



Welke gamification-technieken, serieuze spelletjes (serious games) of interactieve methoden worden momenteel ingezet om cognitieve functies of het emotionele welzijn van demente ouderen te meten zonder hen direct te overvragen? Denk aan methoden zoals de 'Oma's Popcorn' game of vergelijkbare initiatieven. Noem ook wetenschappelijk gevalideerde observatiemethoden (zoals Dementia Care Mapping) die gedigitaliseerd zijn.

Er worden grofweg drie typen technieken ingezet: (1) serieuze games met ingebouwde prestatie-metrics, (2) laagdrempelige digitale apps en sensortechnologie die gedrag en stemming “en passant” registreren, en (3) gedigitaliseerde observatieschalen zoals Dementia Care Mapping en digitale welzijnsmetingen. ^{[1] [2] [3] [4] [5] [6]}

Serieuze games als indirecte meting

Serious games voor mensen met dementie worden inmiddels systematisch onderzocht en laten gemiddeld kleine tot middelgrote verbeteringen in cognitieve functies en depressieve symptomen zien. ^{[7] [8] [1]}

In veel studies worden spelprestaties (reactietijden, fouten, niveau's, navigatie) gebruikt als proxy voor aandacht, geheugen, executieve functies en frustratietolerantie, terwijl de persoon vooral ervaart dat hij “aan het spelen” is. ^{[9] [10] [11]}

Typische game-vormen:

- **Cognitieve minigames**

Voorbeelden zijn een “Cooking Game” en de COSMA-game, waarin deelnemers objecten moeten herkennen, stappen in de juiste volgorde uitvoeren, navigeren in een omgeving en reageren op visuele aanwijzingen; hierbij worden identificatie-nauwkeurigheid, herinneringsscores en navigatiefouten gelogd. ^[7]

In het Trail-Stepping-spel wordt een executieve functie (set-shifting) gemeten door te registreren hoe snel en foutloos mensen schakelen tussen regels in een bewegingsgame. ^[11]

- **Reminiscentie- en quizapps**

Memory Lane Games biedt zeer eenvoudige, frustratievrije quizjes rond bekende thema's (muziek, familie, hobby's) en wordt in randomized controlled trials ingezet om

reminiscence, conversatie en stemming te stimuleren; game-data zoals antwoordpatronen en speeltijd worden gebruikt om cognitieve activatie en engagement te volgen. ^[12] ^[7]

- **Exergames (bewegingsgames)**

Beweeggames blijken bij ouderen met milde dementie onder andere balans, gangbeeld en motorische controle te verbeteren; in de onderzoeksopzet worden game-scores en sensordata gebruikt als outcome in plaats van traditionele testbatterijen. ^[9]

Belangrijk is dat een recente scoping review laat zien dat slechts een minderheid van de games echt *in-game* uitkomstmetingen voor cognitie bevat; de meeste studies koppelen spelgebruik nog aan klassieke meetinstrumenten (MoCA, MMSE, Trail Making Test). ^[2]

Aanbeveling uit die review is juist om meer digitale uitkomstmaten in het spel te integreren en aan te sluiten op internationaal voorgestelde “Core Outcome Sets” voor dementieonderzoek. ^[2]

Interactieve digitale methoden met lage belasting

Naast games zijn er diverse digitale oplossingen die op een meer “achtergrondachtige” manier cognitieve functies en emotioneel welzijn monitoren.

- **Tablet- en smartphone-screeningstests**

BrainTest is bijvoorbeeld een digitaal, thuis af te nemen cognitieve screening op dementie en MCI, gebaseerd op een gevalideerde papieren test; het gebruiksvriendelijke touchscreen-format verlaagt de drempel en levert toch gestandaardiseerde cognitieve uitkomstmaten op. ^[13]

- **ICT-geïntegreerde ergotherapie en ADL-apps**

Een casusstudie beschrijft een tablet-gebaseerd programma waarbij een oudere met cognitieve achteruitgang digitale kaarten en tekenapps gebruikt; prestaties in deze apps (bijv. het zelfstandig uitvoeren van digitale stappenplannen) worden ingezet om IADL-vaardigheden en sociale participatie te beoordelen. ^[14]

MapHabit, een mHealth-app met visuele stap-voor-stap “maps” voor dagelijkse handelingen, liet in een thuisstudie verbeteringen in kwaliteit van leven en ADL functioneren zien bij mensen met dementie, terwijl zorgverleners minder stress rapporteerden; de app registreert naleving van routines en kan zo subtiel functioneren volgen. ^[15] ^[16] ^[17]

- **Virtuele bezoeken en digitale kaarten voor reminiscentie**

In een studie met “virtual visits” via digitale kaarten, tablets en VR konden bewoners plekken met persoonlijke betekenis bezoeken; deelnemers en familie rapporteerden dat dit positieve reminiscentie en gedeelde levensverhalen stimuleerde, wat gebruikt wordt als kwalitatieve indicator van emotioneel welzijn. ^[18]

- **Automatische gezichts- en stemmingsanalyse**

Facial assessment-software zoals SOLO, toegankelijk via tablet of smartphone, analyseert gezichtsuitdrukkingen tijdens activiteiten en correleert deze met de Dementia Mood Picture Test (DMPT), een gevalideerde picturale zelfrapportage van momentane emoties. ^[19] ^[20]

In een pilotstudie bleek er een matige positieve correlatie tussen zelfgerapporteerde goede stemming/happiness en door SOLO gedetecteerde welbevinden en happiness, wat

suggereert dat dergelijke software kan helpen om affectieve respons op interventies objectief en laagdrempelig vast te leggen. ^[20] ^[19]

Gedigitaliseerde observatiemethoden (waaronder DCM)

Dementia Care Mapping (DCM)

Dementia Care Mapping is een gevestigde, person-centred observatiemethode waarin getrainde “mappers” gedurende een bepaalde tijd het gedrag en de stemming/engagement van bewoners met dementie systematisch coderen. ^[5]

De methode omvat een strak proces (voorbereiding, observatie, analyse, feedback, actieplanning) en focust expliciet op de beleving van de persoon met dementie, inclusief input van familie. ^[5]

Er zijn inmiddels duidelijke digitale implementaties:

- Een zorgdossierplatform (care-Log+) heeft DCM geïntegreerd als standaard assessmenttool, waarbij mappers via een tablet een lijst bewoners kiezen, tijdblokken zien en vervolgens gedragscategorieën en Mood/Engagement-scores registreren; de software genereert automatisch numerieke overzichten en grafieken per dag of periode. ^[3]
- In een ICT-gebaseerd DCM-project is een techniekplatform ontwikkeld dat de complexiteit van handmatig mappen moet verminderen, met digitale ondersteuning voor registratie en analyse van observaties, zodat DCM breder inzetbaar wordt in de praktijk. ^[4]

Deze digitalisering maakt het mogelijk om DCM-data te combineren met andere bronnen (bijv. valincidenten, medicatie, activiteitenplanning) en trends in welbevinden over tijd te visualiseren zonder extra belasting voor de bewoner. ^[3] ^[4]

Digitale welzijns- en observatieschalen

Naast DCM zijn er meerdere wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten voor welzijn die (ten minste deels) digitaal zijn of expliciet geschikt zijn gemaakt voor elektronische registratie.

- **Well-Being Measure – dementia (digitale observatieschaal)**
Dit instrument wordt expliciet beschreven als een digitale observatietool die welzijn van personen met dementie in vier domeinen van kwaliteit van leven meet: mentaal welzijn, fysiek welzijn, participatie en woonomgeving. ^[6]
Het instrument visualiseert de resultaten en geeft concrete gedragsadviezen aan zorgverleners, en blijkt in validatiestudies een betrouwbare en valide schaal te zijn. ^[6]
- **LIBE – List of Well-Being Indicators**
LIBE is een gevalideerde observatieschaal die welzijn bij mensen met dementie vastlegt via indicatoren rond keuzemogelijkheden, sociale interactie, interactie met de omgeving/activiteiten en emotionele expressie; de schaal is ontworpen voor gebruik in residentiële settings. ^[21] ^[22]
LIBE kan worden gebruikt voor momentopnames van een persoon, groepsobservaties en

trendanalyses in welzijn over langere tijd, wat in digitale vorm goed te koppelen is aan zorgdossiers en interventie-evaluatie. ^[22]

- **OWLS – Observable Well-Being in Living with Dementia Scale**

De OWLS-schaal is ontwikkeld om tekortkomingen in bestaande observatie-instrumenten voor muziekinterventies bij dementie te adresseren en toont goede tot uitstekende inter- en intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid. ^[23] ^[24]

De schaal focust op momentane, observeerbare uitingen van welbevinden tijdens creatieve interventies, waardoor ze zeer geschikt is om digitaal te coderen tijdens muziek- of spelactiviteiten. ^[24] ^[23]

- **Elektronische dagelijkse-levenobservatie (MEDLO-tool)**

In een overzicht van momentane welzijnsmetingen wordt de Maastricht Electronic Daily Life Observation tool (MEDLO-tool) expliciet genoemd als elektronisch observatie-instrument voor activiteiten in context en tijd. ^[25]

MEDLO past binnen een bredere groep van observatie-instrumenten (zoals Observed Emotion Rating Scale en Menorah Park Engagement Scale) die in studies worden gebruikt om engagement, affect en kwaliteit van interacties bij mensen met dementie vast te leggen. ^[26] ^[25]

Daarnaast laat een systematische review zien dat er minstens 22 observatie-instrumenten bestaan die momentane welbevinden bij dementie meten; veel daarvan zijn oorspronkelijk papier-gebaseerd maar conceptueel zeer geschikt om in digitale applicaties te integreren. ^[27] ^[26] ^[25]

Observatieve QOL-schalen met digitale potentie

Verschillende kwaliteit-van-leven-instrumenten voor dementie combineren observatie en (waar mogelijk) zelfrapportage en worden in praktijk regelmatig in elektronische dossiers ingebouwd.

- DEMQOL/DEMQOL-Proxy en QUALIDEM gebruiken observaties en informantrapportage om domeinen zoals positieve en negatieve affect, sociale relaties, rusteloosheid, gevoel van thuis en “iets te doen hebben” te scoren. ^[28]
- QUALID richt zich specifiek op late-stadium dementie en gebruikt 11 observeerbare gedragingen (affect, comfort, betrokkenheid) die binnen enkele minuten kunnen worden gescoord, typisch op basis van langdurige observatie in de voorafgaande week. ^[28]

Hoewel deze schalen niet altijd expliciet als “apps” beschreven worden, is hun structuur (items, Likert-schalen) direct te vertalen naar tablet-interfaces voor zorgteams, wat ze relevant maakt voor digitale monitoring van emotioneel welzijn zonder directe cognitieve belasting voor de bewoner. ^[28]

Als je wilt, kan ik in een volgende stap een meer product-strategische tabel maken met concrete game-mechaniken en observatie-signalen (cognitie, affect, engagement) die je kunt integreren in een eigen “Oma’s Popcorn”-achtige toepassing, inclusief suggesties voor AVG-conforme datamodellen en UX-patronen.

1. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36191740/>
2. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39311520/>
3. <https://easylog.co.uk/dementia-care-mapping-software-now-a-standard-assessment-tool-in-care-log/>
4. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10624021/>
5. <https://www.alzheimers.org.uk/dementia-professionals/dementia-experience-toolkit/research-methods/dementia-care-mapping>
6. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28084567/>
7. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/fr/object/boreal:265612/datastream/PDF_01/view
8. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568163722001829>
9. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3970032/>
10. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2014/701565>
11. <https://archives.iw3c2.org/www2017/proceedings/companion/p1111.pdf>
12. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memorylanegames.memorylanegameslite>
13. <https://braintest.com>
14. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40450704/>
15. <https://blog.maphabit.com/research/caringkind-dementia>
16. <https://aging.jmir.org/2021/4/e28165/PDF>
17. <https://www.mcknights.com/news/managing-care-of-residents-with-dementia-theres-an-app-for-that/>
18. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajag.12902>
19. https://academic.oup.com/innovateage/article/9/Supplement_2/igaf122.594/8412965
20. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12760331/>
21. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32111483/>
22. <https://www.matiainstituto.net/en/publicaciones/list-well-being-indicators-libe-guide-know-and-support-its-application>
23. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/153333175231171990>
24. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37269060/>
25. <https://database.cosmin.nl/catalog/1959>
26. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8649635/>
27. <https://database.cosmin.nl/catalog/935>
28. <https://www.dementiaresearch.org.au/doms/quality/>
29. <https://www.youtube.com/watch?v=GHfwxe9hoh4>
30. <https://www.sop.inria.fr/members/Francois.Bremond/Postscript/fnagi-06-00054.pdf>
31. <https://opan.org.au/video/everybodys-oma-a-familys-dementia-journey/>
32. <https://journal.serioussgamesociety.org/~serious/index.php/IJSG/article/download/532/464/3316>
33. <https://alzheimer.ca/simcoecounty/en/node/3672>
34. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07334648251350846>
35. <https://www.visitberlin.de/en/event/oma-trick-0>

36. <https://dementia.org.sg/academy/dcm-sl/>
37. <https://www.jscimedcentral.com/public/assets/articles/psychiatry-11-1179.pdf>
38. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carestrong.app>
39. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.careyou.dementia&hl=en_GB
40. <https://www.itu.int/epublications/publication/a-guide-to-digital-wellbeing>
41. <https://data.europa.eu/doi/10.2905/JRC.M5XSGVR>
42. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6715046/>
43. <https://data.jrc.ec.europa.eu/collection/id-00447>
44. https://www.vbmb.ch/userfiles/downloads/Tagung_Schmerz/Resume/8_Assessments_Demenz.pdf
45. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mywellbeingindex.mywell_beingindex&hl=fr_CA